APCS 程式設計系列 · U02 · 實作初級 · Python版

條件判斷 詳解

if / else if / else · 比較與邏輯運算 · 短路求值 · 真與假 · 經典判斷題型

看這個單元的講解影片（YouTube）
【APCS Python】U02 條件判斷｜if else、邏輯運算、短路求值｜5 分鐘重點講解
錯比較多？回去看講解影片，手機掃描 QR code 或點這裡
https://youtu.be/9MMJycPaW-U

Part A 答案速查

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	B	C	A	D	C	A	C	C	D
11									
A									

Part A 程式識讀詳解

第 1 題 答案：(B)
- 95 >= 60 成立，印出 D 之後，後面的 else if / else 全部跳過。
- 這就是「判斷順序寫反」的經典錯誤。

第 2 題 答案：(B)
- Python 的 0 <= x < 10 等於 0 <= x and x < 10。
- 15 < 10 不成立，結果是 False。

【錯】C 題本同樣的寫法會得到「成立」，兩種題本剛好相反。

第 3 題 答案：(C)
- 0 or 5：0 是假，結果由 5 決定，回傳 5。
- 3 and 0：3 是真，結果由 0 決定，回傳 0。

第 4 題 答案：(A)
- 只有 0 是假，-1 不是 0，所以是真。

【錯】以為「負數是假」就會選 F。

第 5 題 答案：(D)
- a != 0 為假，&& 後面的 10 / a 不會被計算（短路），不會除以 0。
- 條件不成立，走 else，b = 2。

第 6 題 答案：(C)

- 1900、2100 是 100 的倍數但不是 400 的倍數：平年。
- 2000 是 400 的倍數：閏年。2023 不是 4 的倍數：平年。

第 7 題 答案：(A)

- else 跟外層的 if a > 10 對齊，所以是外層的 else。
- a > 10 不成立，執行 else 印 Y，再印 Z。

第 8 題 答案：(C)

- 三個比較都成立，都是 True。
- True 相加時當 1 用：1 + 1 + 1 = 3。7 == 7.0 在 Python 也是 True。

第 9 題 答案：(C)

- m 先設成 a = 4。b = 9 > 4，m 改成 9。
- c = 7 > 9 不成立，m 維持 9：這是找最大值的標準寫法。

第 10 題 答案：(D)

- 三個是「獨立的 if」，每一個都會檢查。
- 85 >= 60 加 1、85 >= 80 加 2、85 >= 90 不成立：s = 3。

【錯】當成 else if（只執行第一個成立的）就會選 1。

第 11 題 答案：(A)

- a > b 為假，取 not 變成真。
- 真 && c，c 是 0（假），整體為假，結果是 0。

Part B 程式實作參考解答

實作 1 成績等第

解題思路

- 從最高的門檻開始判斷：先問 >= 90，不成立再問 >= 80……
- 用 else if，碰到第一個成立的就停。

【錯】剛好在邊界的分數（90、80、70、60）一定要自己測，>= 和 > 寫錯就會差一級。

Python 成績等第

```python
s = int(input())
if s >= 90:
    print("A")
elif s >= 80:
    print("B")
elif s >= 70:
    print("C")
elif s >= 60:
    print("D")
else:
    print("F")
```

時間複雜度：O(1)

實作 2 閏年判斷

解題思路

- 條件寫成一行：(y % 4 == 0 且 y % 100 != 0) 或 y % 400 == 0。
- 加括號把「且」那一組包起來，最不容易錯。

【錯】只寫 y % 4 == 0，1900、2100 會被誤判成閏年。

Python 閏年判斷

```python
y = int(input())
if (y % 4 == 0 and y % 100 != 0) or y % 400 == 0:
    print("Leap")
else:
    print("Common")
```

時間複雜度：O(1)

實作 3 三角形判斷

解題思路

- 先用三次「比大小、必要時交換」把三邊排好：a、b 比，b、c 比，再 a、b 比一次。
- a + b <= c 就輸出 No。
- 否則比較 $a^2 + b^2$ 與 c^2：等於是直角，大於是銳角，小於是鈍角。

【錯】a + b > c 寫成 >= 會把 1 1 2（壓扁成一直線）誤判成三角形。

【錯】沒有先排序，直接拿第三個數當最長邊，「5 3 4」這種順序就會判斷錯。

Python 三角形判斷

```python
a, b, c = map(int, input().split())
if a > b: a, b = b, a
if b > c: b, c = c, b    # 這時 c 是最大的
if a > b: a, b = b, a
if a + b <= c:
    print("No")
elif a * a + b * b == c * c:
    print("Right")
elif a * a + b * b > c * c:
    print("Acute")
else:
    print("Obtuse")
```

時間複雜度：O(1)

實作 4 停車費

解題思路

- T <= 30 直接是 0 元。
- 否則要收費的分鐘數是 T - 30，時段數 = 無條件進位 (T - 30) / 30，也就是 (T - 30 + 29) / 30。
- 費用 = 時段數 × 20，再跟 300 取比較小的那個。

【錯】95 分鐘：超過 65 分鐘，算 3 個時段（不是 2 個），60 元。

Python 停車費

```python
t = int(input())
fee = 0
if t > 30:
    blocks = (t - 30 + 29) // 30   # 無條件進位
    fee = min(blocks * 20, 300)
print(fee)
```

時間複雜度：O(1)

實作 5 區間重疊

解題思路

- 重疊區間的左端 = 兩個左端比較大的那個：L = max(a, c)。
- 右端 = 兩個右端比較小的那個：R = min(b, d)。
- R > L 才有重疊，長度 R - L；否則輸出 0。

【錯】一個一個情況分開寫（a 在 c 左邊、右邊……）很容易漏，用 max / min 一次解決。

Python 區間重疊

```python
a, b, c, d = map(int, input().split())
L, R = max(a, c), min(b, d)
print(R - L if R > L else 0)
```

時間複雜度：O(1)

自我診斷表

對完答案，數一數每個觀念錯幾題：全對圈綠、錯 1 題圈黃、錯 2 題以上圈紅。紅燈的觀念回去看講義那一段。

觀念	題號	錯幾題	燈號（圈一個）	回去看哪裡
判斷順序	A1、A9、A10、B1、B3		綠 黃 紅	講義第 1 段
比較與邏輯	A2、A11、B5		綠 黃 紅	講義第 2 段
真與假	A3、A4、A8		綠 黃 紅	講義第 3 段
短路求值	A5		綠 黃 紅	講義第 4 段
經典判斷	A6、B2、B4		綠 黃 紅	講義第 5 段
else 配對	A7		綠 黃 紅	講義第 6 段

覺得有幫助？幫老師一個忙

- **訂閱** YouTube「莊老數學教室」：youtube.com/@chuanglaomath
- 看到老師的影片，順手**按個讚**
- 把這份免費講義**分享給同學**：wade-chuang.github.io/jenfoo/apcs（不用註冊，直接下載）